

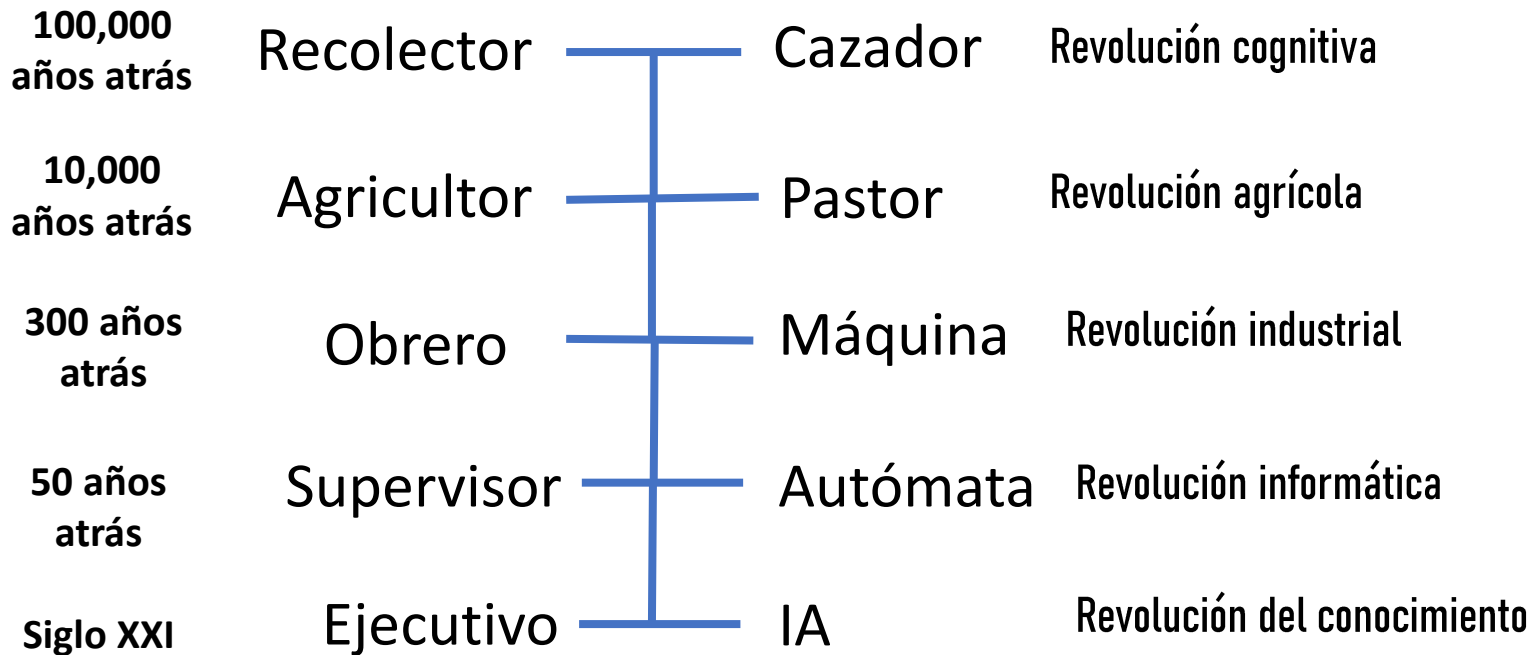
Teoría de la información

La nueva división del trabajo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Complementación ejecutivo - conocimiento

EVOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO:



Cada revolución trajo consigo una nueva división del trabajo.
Complementaciones que producen sinergias.

La información es el insumo de la toma de decisiones.

Así como el recolector complementaba al cazador, el pastor al agricultor, la máquina al músculo humano y la computadora al cerebro humano, hoy en día la inteligencia artificial complementa al tomador de decisiones, suministrándole la información que necesita.

Una nueva división del trabajo aparece en el horizonte.

Las tecnologías digitales pueden complementar a los humanos de diversas maneras,

- Mejorando la productividad del trabajador en su puesto actual.
- Creando nuevas tareas para mejorar las capacidades humanas.
- Accediendo a información útil y detallada para la toma de decisiones.
- Creando plataformas que pongan en contacto a personas con habilidades diferentes.

Las máquinas deberían complementar las habilidades de los seres humanos, pero no sustituirlos. El paquete Microsoft Office me hace más productivo, pero no me sustituye. El ratón, presentado por Douglas Engelbart en 1968, transformó lo que puedo hacer con una computadora, me hace más productivo.

La productividad de las personas puede aumentar dramáticamente cuando los objetivos de la innovación se centran en la interacción persona – ordenador.

Las nuevas tecnologías digitales pueden ampliar las capacidades humanas. Por ejemplo, las herramientas de realidad virtual y aumentada pueden mejorar las capacidades para la planificación de operaciones, el diseño mecánico, el mantenimiento técnico y la educación en ingeniería.

Las industrias japonesa y alemana han sido capaces de adoptar máquinas automatizadas y robots para la producción y al mismo tiempo priorizar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

La reducción de la pobreza en países como China, Taiwán y Corea del Sur se debieron a la adopción de tecnologías que permitieron utilizar con mayor eficacia los recursos humanos, al mismo tiempo que invertían en educación para alinear las innovaciones con las competencias de la población.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El origen del término “Inteligencia Artificial” (IA) fue una conferencia celebrada en el Dartmouth College patrocinada por la fundación Rockefeller en 1956.

Su desarrollo no fue continuo, sino por oleadas. La última fue posible gracias al aumento de la velocidad de los procesadores y la aparición de nuevas unidades de procesamiento gráfico (GPUs) que al principio sólo se usaban para generar gráficos de alta resolución para los videojuegos, pero después demostraron ser una potente herramienta para el procesamiento de datos.

La inteligencia artificial es una de las áreas tecnológicas con mayor proyección económica a corto y medio plazo. El valor de este mercado es de 300,000 millones de dólares actualmente y está creciendo vertiginosamente.

La inversión mundial acumulada en IA durante la última década (2013 – 2024) supera los 700 mil millones de dólares y se concentra en unos cuantos países:

- Estados Unidos 471 mil millones
- China 119 mil millones
- Reino Unido 28 mil millones
- Israel 11 mil millones
- Alemania 9 mil millones

Sin embargo, la mayoría de estas inversiones están siendo destinadas a la recopilación masiva de datos para procesos de automatización y vigilancia.

El origen de nuestros problemas actuales está en el enorme poder político y económico que tienen las empresas y en particular las que están excesivamente orientadas a la automatización, vigilancia, recopilación de datos y publicidad.

Las herramientas digitales, ya no sólo proporcionan información para que los directivos tomen mejores decisiones, sino también para controlar mejor a sus trabajadores.

Últimamente, la IA se ha vuelto muy popular gracias a los ingresos ingentes que las empresas dedicadas a recopilar datos obtienen con la publicidad individualizada.

Cuando compraba libros a través de la recién iniciada aplicación de Amazon, me sentía sorprendido con la recomendación del siguiente libro que debía leer, siempre muy afín a mis intereses.

El marketing de la IA es muy poderoso y muchas empresas la usan sin saber por qué. Hoy en día todo el mundo quiere subirse a la moda de la IA.

La inteligencia artificial está protagonizando una revolución económica sin precedentes que está generando uno de los mayores saltos en creación de riqueza en la historia reciente.

El crecimiento exponencial de este sector en desarrollo ha dado lugar a la aparición de nuevos multimillonarios. Esta generación de riqueza no tiene precedentes.

Según datos de CB Insights, existen 498 compañías dedicadas a la IA con valoraciones por encima de los 1,000 millones de dólares y más de 1,300 *startups* valoradas en más de 100 millones de dólares, de las cuales un centenar se han fundado en los últimos dos años. En conjunto, esas empresas tienen un valor de 2.7 billones de dólares.

El auge de la IA se ha convertido en un motor económico que ya supera por mucho las inversiones generadas por otras revoluciones tecnológicas anteriores como lo fueron la llegada de internet, el comercio electrónico o las redes sociales.

ALCANCE REAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿ Aprendizaje o imitación?

En un ensayo para el New York Times, el gran lingüista, Noam Chomsky dijo que “es tragicómico que se está invirtiendo tanto dinero actualmente en arquitecturas de IA cuyos resultados sólo exudan la banalidad del mal: el plagio, la apatía y la obviedad. Estas arquitecturas son útiles para crear códigos computacionales o hacer trampa en los ensayos, pero no mucho más que eso”.

Noam Chomsky no cree que las redes neuronales, que son la base de la IA actual, sean la arquitectura correcta para replicar la inteligencia humana, porque dependen de la fuerza bruta de los cálculos estadísticos y no llevan a un análisis que tenga sentido. Estos modelos imitan, pero no aprenden.

<https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-chatgpt-ai.html>

El aprendizaje automático muchas veces **confunde causalidad con correlación** y crea una falsa sensación de éxito. Por ejemplo, el clima y el PIB parecerían estar correlacionados pero no necesariamente son causa y efecto.

Los procesos cognitivos pueden entenderse en términos computacionales: las señales recibidas a través de nuestros sentidos son el input, nuestro cerebro es el hardware, el sistema cognitivo es el software y los pensamientos y sentimientos son el output.

Cuando la tecnología arrebató la iniciativa y el juicio de los seres humanos, algunas veces empeora las cosas. Por ejemplo, en los cruces con semáforos.

En una zona de la Ciudad de México hay un cruce muy problemático controlado por un semáforo. Siempre había que esperar de 10 a 15 minutos para pasar. Cierta día, el semáforo se descompuso y el tiempo para pasar el mismo día a la misma hora se redujo a 5 minutos.

A veces, la IA miente. No debemos usarlo ciegamente como un buscador de la verdad.

El problema es que cuando la IA no puede acceder a la información relevante para responder a una pregunta, entonces inventa o improvisa la respuesta y lo hace con mucho aplomo. Incluso a veces pone textos inventados entre comillas, con referencias bibliográficas a documentos que no existen.

La IA puede estar reportando ingenuamente cosas que fueron inventadas por alguien más, pues no tiene un acceso independiente a la realidad, sino sólo a documentos que nosotros los seres humanos producimos y además está fuertemente sesgada hacia documentos institucionales que tienen un sello de poder, que es precisamente el tipo de documento sobre el cual se entrena la IA. Si estos documentos contienen mentiras, GPT responderá falsedades, ya que reproduce fielmente lo que está en estos documentos.

Según Acemoglu y Johnson, la inteligencia humana es crucial en tres aspectos:

1. Gran parte de la información necesaria para adaptarse y resolver problemas, reside en la comunidad. La **teoría de la mente** nos permite deducir el estado mental de los demás y, por consiguiente, entender correctamente sus intenciones y la información que nos proporcionan.
2. Nuestro razonamiento se basa en la **comunicación social**, un proceso que nos permite desarrollar argumentos y réplicas sobre distintas hipótesis y evaluar nuestra cognición.
3. Los humanos obtienen nuevas capacidades por la **empatía** que sienten hacia otras personas y gracias a ella tienen la posibilidad de intercambiar metas y objetivos.

Acemoglu, Daron y Johnson, Simon; Poder y Progreso: Nuestra Lucha Milenaria por la Tecnología y la Prosperidad; 2024, Ediciones Culturales Paidós. PP 323 – 354.

Los individuos más exitosos son capaces de combinar un coeficiente intelectual elevado con otras aptitudes sociales. El gran desafío de la IA son las tareas que requieren poner en práctica los aspectos contextuales y sociales de los seres humanos. Por ejemplo, diferenciar entre lobos y *huskies* es una tarea muy difícil para la IA.

La IA es excelente en identificar patrones y establecer coherencias lógicas. Así que es posible investigar la verdad o falsedad de la respuesta inicial, planteando a la IA una hipótesis alternativa que rete la respuesta inicial. Entonces la IA reconocerá que se suministró un argumento mejor soportado que el originalmente esgrimido.

USOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Un grupo de investigadores analizó un millón de registros de interacción de Chat GPT y encontró que el segundo uso más popular de la IA es el de rol de juego sexual. El primero, por mucho es el de composición creativa.

- Composición creativa (29%)
- Contenido sexual (14%)
- Tormenta de ideas (12%)
- Razonamiento y explicaciones (11%)
- Información general (8%)
- Composición de código (8%)
- Composición académica (7%)
- Traducción (6%)
- Otros (5%)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

La inteligencia artificial generativa (IAG) es una rama de la IA que se enfoca en la creación de nuevo contenido como texto, imágenes, música, audio o video, a partir de datos de entrenamiento. La IAG no solo analiza o clasifica información, sino que produce nueva información.

La IAG es la que mayormente ha captado la atención en los últimos años, pero todavía la inversión en soluciones IAG es inferior al total combinado de todas las demás aplicaciones de IA, como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el reconocimiento automático de voz y el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, el rápido crecimiento de dichas inversiones permitirá que esta categoría alcance los 200 mil millones de dólares, lo que representará el 32 % del gasto total en IA.

Con la IAG probablemente atestiguaremos un lado oscuro similar al que hemos experimentado con Internet y las redes sociales.

Una vez que los modelos básicos hayan sido instalados, los usuarios los empezarán a usar de maneras distintas en que los fabricantes los concibieron. Entonces entenderemos los riesgos potenciales de esta tecnología. La IA generativa fue entrenada en Internet, y heredó muchos temas no resueltos, como la violación de derechos de autor, la desinformación, los sesgos raciales y abusos de derechos humanos.

(MAL) USO DE LA IAG

Will Heaven informó en un artículo que escribió para *Technology Review*, acerca del mal uso que se le ha dado a la IAG:

Prejuicios étnicos. Textos e imágenes están saturados de estereotipos raciales y discriminación, y los modelos entrenados con ellos los codifican y refuerzan. Los ingenieros son hombres blancos y las enfermeras mujeres blancas.

Infracción de derechos de autor. Artistas, escritores y codificadores están furiosos porque las compañías tecnológicas están lucrando con su trabajo sin su consentimiento. A pesar de las demandas las compañías siguen construyendo a partir de modelos generativos.

Afectación de empleos. Aunque no se prevé una pérdida de empleos masiva las herramientas generativas seguirán proliferando en los lugares de trabajo, afectando ya no sólo a los trabajadores de cuello azul, sino a los de cuello blanco también. Por ejemplo, los algoritmos que automatizan la evaluación o la enseñanza.

Desinformación. Millones de personas compartieron varias imágenes falsas que circularon en 2023. Hoy en día es muy fácil usar modelos generativos para crear textos o imágenes falsas.

Fatalismo. Mucha gente teme que la creación de máquinas inteligentes podría tener consecuencias desastrosas, incluso apocalípticas.

Costos ambientales. Según un estudio de Shneider Electric, la IA consume actualmente unos 4.3 GW de energía en todo el mundo y podría llegar a unos 15 GW en 2028. Esto tiene un fuerte impacto ambiental. Para ponerlo en contexto la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en México en 2021 era de 94 GW y en China de 2,356 GW.

Costos laborales. Para mejorar sus modelos generativos a través de filtros para limpiar la toxicidad de sus contenidos, OpenAI, FaceBook y TikTok han subcontratado a miles de trabajadores kenianos por tres euros la hora.

Will Douglas Heaven. Technology Review, Dec. 19, 2023.

BIBLIOGRAFÍA

